

差分方程建模



一、差分方程简介

以 t 表示时间，规定 t 只取非负整数。 $t=0$ 表示第一周期初， $t=1$ 表示第二周期初等。记 y_t 为变量 y 在时刻 t 时的取值，则称 $\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$ 为 y_t 的一阶差分，称

$$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$$

为的二阶差分。类似地，可以定义 y_t 的 n 阶差分。

由 t 、 y_t 及 y_t 的差分给出的方程称为 y_t 差分方程，其中含的最高阶差分的阶数称为该差分方程的阶。差分方程也可以写出不显含差分的形式。例如，二阶差分方程

$$\Delta^2 y_t + \Delta y_t + y_t = 0 \quad \text{也可改写成} \quad y_{t+2} - y_{t+1} + y_t = 0$$

满足一差分方程的序列 y_t 称为此差分方程的解。类似于微分方程情况，若解中含有的独立常数的个数等于差分方程的阶数时，称此解为该差分方程的通解。若解中不含任意常数，则称此解为满足某些初值条件的特解，例如，考察两阶差分方程

$$y_{t+2} + y_t = 0$$

易见 $y_t = \sin \frac{\pi t}{2}$ 与 $y_t = \cos \frac{\pi t}{2}$ 均是它的特解，而

$y_t = c_1 \sin \frac{\pi}{2} t + c_2 \cos \frac{\pi}{2} t$ 则为它的通解，其中 c_1, c_2 为两个任意常数。类似于微分方程，称差分方程

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = b(t)$$

为 n 阶线性差分方程，当 $b(t) \neq 0$ 时称其为 n 阶非齐次线性差分方程，而

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = 0$$

则被称为方程对应的 齐次线性差分方程。

若所有的 $a_i(t)$ 均为与 t 无关的常数，则称其为 常系数差分方程，即 n 阶常系数线性差分方程可分成

$$a_0 y_{n+t} + a_1 y_{n+t-1} + \cdots + a_n y_t = b(t) \quad (1)$$

的形式，其对应的齐次方程为

$$a_0 y_{n+t} + a_1 y_{n+t-1} + \cdots + a_n y_t = 0 \quad (2)$$

容易证明，若序列 $y_t^{(1)}$ 与 $y_t^{(2)}$ 均为方程 (2) 的解，则

$$y_t = c_1 y_t^{(1)} + c_2 y_t^{(2)}$$

也是方程 (2) 的解，其中 c_1 、 c_2 为任意常数，这说明，齐次方程的解构成一个 线性空间（解空间）。

方程(1)可用如下的代数方法求其通解:

(步一) 先求解对应的特征方程 $a_0 y_{n+t} + a_1 y_{n+t-1} + \cdots + a_n y_t = 0$

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (3)$$

(步二) 根据特征根的不同情况, 求齐次方程(2)的通解

情况1 若特征方程(3)有 n 个互不相同的实根

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则齐次方程(2)的通解为
 $C_1 \lambda_1^t + \cdots + C_n \lambda_n^t$ ($C_1, \dots, C_n$ 为任意常数)

情况2 若 λ 是特征方程(3)的 k 重根, 通解中对应于 λ 的项为 $(\bar{C}_1 + \cdots + \bar{C}_k t^{k-1}) \lambda^t$

$\bar{C}_i$ 为任意常数, $i=1, \dots, k$ 。

情况3 若特征方程(3)有单重复根 $\lambda = \alpha \pm \beta i$

通解中对应它们的项为 $\bar{C}_1 \rho^t \cos \varphi t + \bar{C}_2 \rho^t \sin \varphi t$

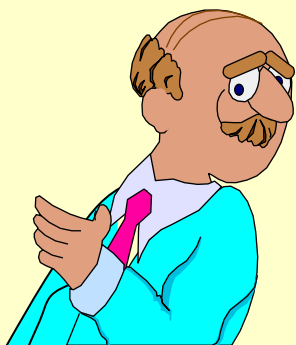
$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ 为 λ 的模, $\varphi = \arctan \frac{\beta}{\alpha}$ 为 λ 的幅角。

情况4 若 $\lambda = a \pm \beta i$ 为特征方程 (3) 的 k 重复根, 则通解对应于它们的项为

$$(\bar{C}_1 + \cdots + \bar{C}_k t^{k-1}) \rho^t \cos \varphi t + (\bar{C}_{k+1} + \cdots + \bar{C}_{2k} t^{k-1}) \rho^t \sin \varphi t$$

$\bar{C}_i$ 为任意常数, $i=1, \dots, 2k$ 。

(步三) 求非齐次方程 (1) 的一个特解 $\bar{y}_t$. 若 y_t 为方程 (2) 的通解, 则非齐次方程 (1) 的通解为 $y_t + \bar{y}_t$



求非齐次方程 (1) 的特解一般要用到 常数变易法, 计算较繁。对特殊形式的 $b(t)$ 也可使用 待定系数法。

$$a_0 y_{n+t} + a_1 y_{n+t-1} + \cdots + a_n y_t = b(t)$$

例： 求解两阶差分方程 $y_{t+2} + y_t = t$

解 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$ ，其特征根为

$\lambda_{1,2} = \pm i$ ，对应齐次方程的通解为 $y_t = C_1 \cos \frac{\pi}{2}t + C_2 \sin \frac{\pi}{2}t$

原方程有形如 $at + b$ 的特解。代入原方程求得

$a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$ ，故原方程的通解为 $C_1 \cos \frac{\pi}{2}t + C_2 \sin \frac{\pi}{2}t + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}$

在应用差分方程研究问题时，一般不要求出方程的通解，在给定初值后，通常可用计算机迭代求解，但我们常常需要讨论解的稳定性。对差分方程(1)，若不论其对应齐次方程的通解中任意常数 $C_1, \dots, C_n$ 如何取值，在 $t \rightarrow +\infty$ 时总有 $y_t \rightarrow 0$ ，则称方程 (1) 的解是稳定的，否则称其解为不稳定的。根据通解的结构不难看出，非齐次方程(1)稳定的充要条件为其所有特征根的模均小于1。

在应用差分方程研究问题时，一般不要求出方程的通解，在给定初值后，通常可用计算机迭代求解，但我们常常需要讨论解的稳定性。下面主要介绍常见的几类差分方程平衡点及其稳定性判别方法。

(1) 一阶线性常系数差分方程

$$x_{k+1} + ax_k = b, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.4.5)$$

在式 (4.4.5) 中令 $x_{k+1} = x_k = x$ 得到的代数方程

$x + ax = b$, 称该方程的根 $x^* = b/(1+a)$ 称为差分方程 (4.4.5) 的平衡点。如果 $k \rightarrow \infty$ 时 $x_k \rightarrow x^*$, 则称平衡点 x^* 是稳定的, 否则是不稳定的。由式 (4.4.5) 得:

$$x_k = (-a)^k x_0 + b[1 - (-a)^k]/(1+a), k = 1, 2, \dots \quad (4.4.6)$$

即方程 (4.4.5) 的解可表为

$$x_k = c(-a)^k + b/(1+a), \quad k=1,2,\cdots \quad (4.4.7)$$

其中 c 由初始值 x_0 确定。

$$x_{k+1} + ax_k = b, \quad k=0,1,2,\cdots$$

显然, 由式 (4.4.7) 可知差分方程 (4.4.5) 的平衡点稳定的充要条件是

$$|a| < 1 \quad (4.4.8)$$

(2) 二阶线性常系数齐次差分方程

$$x_{k+2} + a_1 x_{k+1} + a_2 x_k = 0 \quad (4.4.11)$$

该差分方程的平衡点为 $x^* = 0$ ，设特征方程

$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$ 的根为 λ_1 和 λ_2 ，则不难验证，方程 (4.4.11) 的通解可表示为

$$x_k = c_1 \lambda_1^k + c_2 \lambda_2^k \quad (4.4.12)$$

其中常数 c_1, c_2 由初始条件 x_0, x_1 确定。由式 (4.4.12) 知, 当且仅当 $|\lambda_1| < 1$ 且 $|\lambda_2| < 1$ 时方程 (4.4.11) 的平衡点才是稳定的。

(3) 二阶非齐次线性差分方程

$$x_{k+2} + a_1 x_{k+1} + a_2 x_k = b \quad (4.4.13)$$

方程 (4.4.13) 的平衡点的稳定性和方程 (4.4.11) 相同。

二阶方程的上述结果可以推广到 n 阶线性方程，即稳定平衡点的条件是 n 次代数方程的根 λ_i 满足 $|\lambda_i| < 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

(4) 一阶非线性差分方程

$$x_{k+1} = f(x_k) \quad (4.4.14)$$

方程 (4.4.14) 的平衡点 x^* 由代数方程 $x = f(x)$ 解出。为分析 x^* 的稳定性，将方程 (4.4.14) 的右

端在 x^* 点作Taylor展开，只取一次项，式（4.4.14）近似为

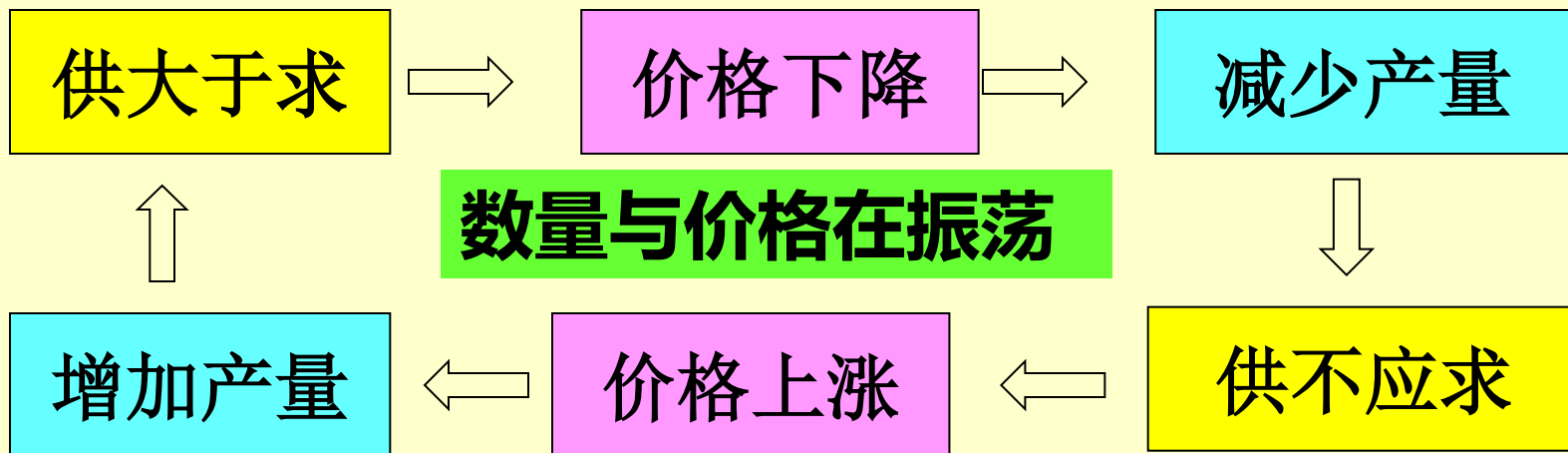
$$x_{k+1} = f'(x^*)(x_k - x^*) + f(x^*) \quad (4.4.15)$$

则（4.4.15）是（4.4.14）的近似线性方程， x^* 也是（4.4.15）的平衡点。关于线性方程（4.4.15）的稳定平衡点的讨论已由（4.4.5）—（4.4.8）给出，而当 $|f'(x^*)| \neq 1$ 时方程（4.4.14）与（4.4.15）平衡点的稳定性相同。

于是得到当 $|f'(x^*)| < 1$ 时，非线性方程 (4.4.14) 的平衡点 x^* 是稳定的；当 $|f'(x^*)| > 1$ 时，非线性方程 (4.4.14) 的平衡点 x^* 是不稳定的。

市场经济中的蛛网模型

现象



问题

描述商品数量与价格的变化规律

商品数量与价格的振荡在什么条件下趋向稳定

当不稳定时政府能采取什么干预手段使之稳定

蛛网模型

x_k ~第 k 时段商品数量; y_k ~第 k 时段商品价格

消费者的需求关系 $\Rightarrow$

需求函数

$$y_k = f(x_k)$$

减函数

生产者的供应关系 $\Rightarrow$

供应函数

$$x_{k+1} = h(y_k)$$

增函数



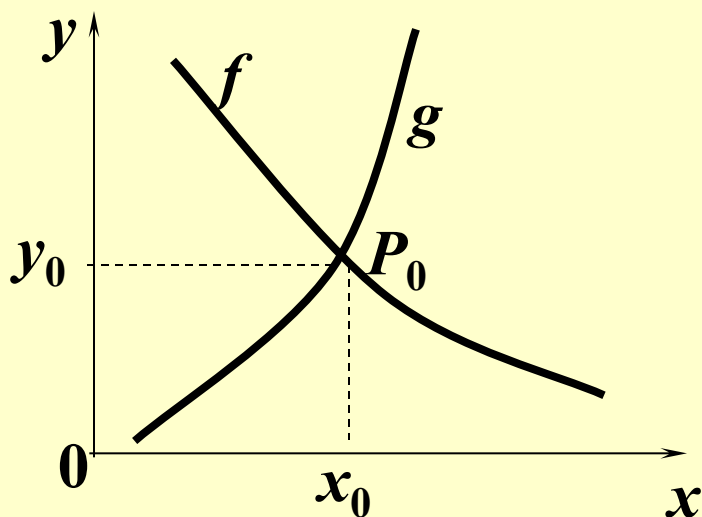
$$y_k = g(x_{k+1})$$

f 与 g 的交点 $P_0(x_0, y_0)$ ~平衡点

一旦 $x_k = x_0$, 则 $y_k = y_0$,

$$x_{k+1}, x_{k+2}, \dots = x_0, \quad y_{k+1}, y_{k+2}, \dots = y_0$$

(即 K 以后各时段商品的数量和价格将永远保持在 P_0 点。)



蛛网模型

$$y_k = f(x_k) \quad x_{k+1} = h(y_k) \Leftrightarrow y_k = g(x_{k+1})$$

设 x_1 偏离 x_0

$$x_1 \rightarrow y_1 \rightarrow x_2 \rightarrow y_2 \rightarrow x_3 \rightarrow \cdots$$

$$x_k \rightarrow x_0, y_k \rightarrow y_0$$

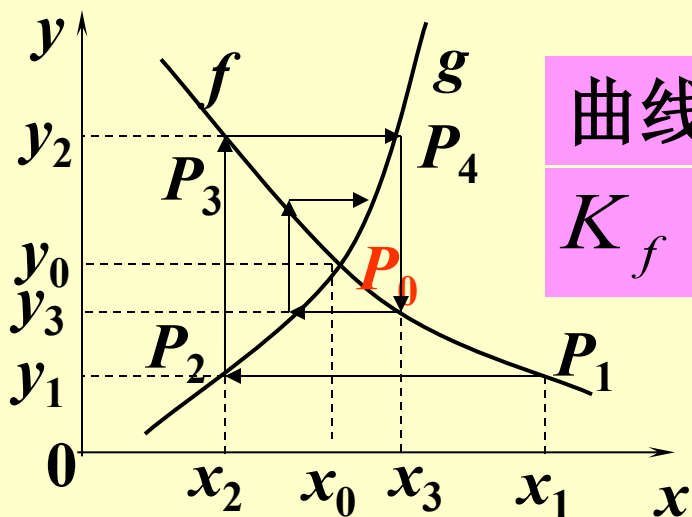
$$x_k \not\rightarrow x_0, y_k \not\rightarrow y_0$$

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \cdots \rightarrow P_0$$

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \cdots \not\rightarrow P_0$$

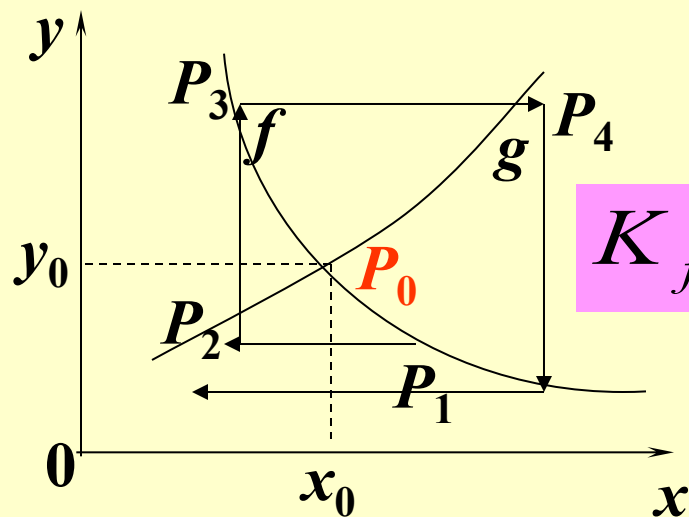
P_0 是稳定平衡点

P_0 是不稳定平衡点



曲线斜率

$$K_f < K_g$$



$$K_f > K_g$$

方程模型

在 P_0 点附近用直线近似曲线

$$y_k = f(x_k) \implies y_k - y_0 = -\alpha(x_k - x_0) \quad (\alpha > 0)$$

$$x_{k+1} = h(y_k) \implies x_{k+1} - x_0 = \beta(y_k - y_0) \quad (\beta > 0)$$

$$x_{k+1} - x_0 = -\alpha\beta(x_k - x_0) \quad x_{k+1} - x_0 = (-\alpha\beta)^k (x_1 - x_0)$$

$$\alpha\beta < 1 \quad (\alpha < 1/\beta) \implies x_k \rightarrow x_0$$

$$P_0 \text{ 稳定} \quad K_f < K_g$$

$$\alpha\beta > 1 \quad (\alpha > 1/\beta) \implies x_k \rightarrow \infty$$

$$P_0 \text{ 不稳定} \quad K_f > K_g$$

方程模型与蛛网模型的一致

$$\alpha = K_f \quad 1/\beta = K_g$$

结果解释

考察 α, β 的含义

x_k ~第 k 时段商品数量; y_k ~第 k 时段商品价格

$$y_k - y_0 = -\alpha(x_k - x_0)$$

α ~商品数量减少1单位, 价格上涨幅度

$$x_{k+1} - x_0 = \beta(y_k - y_0)$$

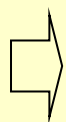
β ~价格上涨1单位, (下时段)供应的增量

α ~消费者对需求的敏感程度

α 小, 有利于经济稳定

β ~生产者对价格的敏感程度

β 小, 有利于经济稳定



$\alpha\beta < 1$ 经济稳定

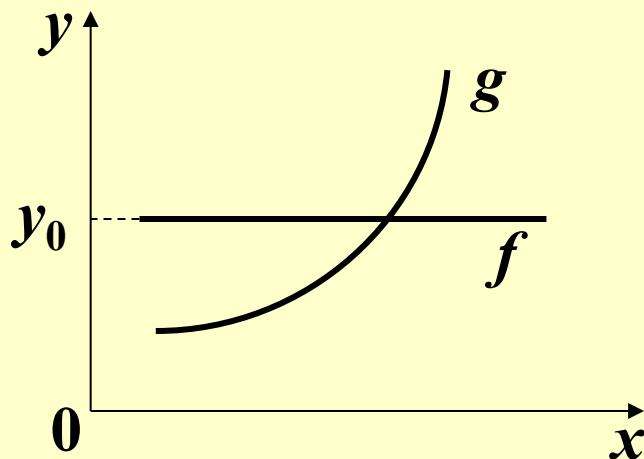
结果解释

经济不稳定时政府的干预办法

1. 使 α 尽量小, 如 $\alpha=0$

⇒ 需求曲线变为水平

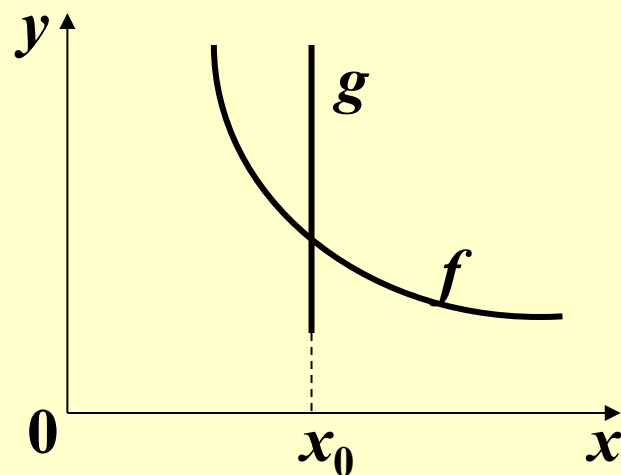
以行政手段控制价格不变



2. 使 β 尽量小, 如 $\beta=0$

⇒ 供应曲线变为竖直

靠经济实力控制数量不变



模型的推广

生产者管理水平提高

- 生产者根据当前时段和前一时段的价格决定下一时段的产量。

$$x_{k+1} = h(y_k)$$

$$x_{k+1} = h\left(\frac{y_k + y_{k-1}}{2}\right)$$

设供应函数为

$$x_{k+1} - x_0 = \beta[(y_k + y_{k-1})/2 - y_0]$$

需求函数不变

$$y_k - y_0 = -\alpha(x_k - x_0)$$

$$\Rightarrow 2x_{k+2} + \alpha\beta x_{k+1} + \alpha\beta x_k = 2(1 + \alpha\beta)x_0, k = 1, 2, \dots$$

二阶线性常系数差分方程

x_0 为平衡点

研究平衡点稳定, 即 $k \rightarrow \infty, x_k \rightarrow x_0$ 的条件

模型的推广

$$2x_{k+2} + \alpha\beta x_{k+1} + \alpha\beta x_k = 2(1 + \alpha\beta)x_0$$

方程通解 $x_k = c_1 \lambda_1^k + c_2 \lambda_2^k$ (c_1, c_2 由初始条件确定)

$\lambda_{1,2}$ ~特征根, 即方程 $2\lambda^2 + \alpha\beta\lambda + \alpha\beta = 0$ 的根

平衡点稳定, 即 $k \rightarrow \infty, x_k \rightarrow x_0$ 的条件: $|\lambda_{1,2}| < 1$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\alpha\beta \pm \sqrt{(\alpha\beta)^2 - 8\alpha\beta}}{4} \Rightarrow |\lambda_{1,2}| = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{2}}$$

平衡点稳定条件 $\alpha\beta < 2$

比原来的条件 $\alpha\beta < 1$ 放宽了

思考:

(1) 因为一个时段上市的商品不能立即售完, 其数量也会影响到下一时段的价格, 所以第 $k+1$ 时段的价格 y_{k+1} 由第 $k+1$ 和第 k 时段的数量 x_{k+1} 和 x_k 决定. 如果设 x_{k+1} 仍只取决于 y_k , 给出稳定平衡的条件, 并与本节的结果进行比较.

(2) 若除了 y_{k+1} 由 x_{k+1} 和 x_k 决定之外, x_{k+1} 也由前两个时段的价格 y_k 和 y_{k-1} 确定, 试分析稳定平衡的条件是否还会放宽.

阻滞增长模型(Logistic模型)



人口增长到一定数量后，增长率下降的原因：

资源、环境等因素对人口增长的阻滞作用

且阻滞作用随人口数量增加而变大 $\Rightarrow$ r 是 x 的减函数

假设 $r(x) = r - sx$ ($r, s > 0$) r ~ 固有增长率 (x 很小时)

x_m ~ 人口容量 (资源、环境能容纳的最大数量)

$$\Rightarrow r(x_m) = 0 \Rightarrow s = \frac{r}{x_m}$$

$$r(x) = r\left(1 - \frac{x}{x_m}\right)$$

$$\frac{dx}{dt} = r(x)x = rx\left(1 - \frac{x}{x_m}\right) \Rightarrow x(t) = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1\right)e^{-rt}}$$

差分形式的阻滞增长模型

连续形式的阻滞增长模型 (Logistic模型)

$x(t)$ ~ 某种群 t 时刻的数量(人口) $\dot{x}(t) = rx(1 - \frac{x}{N})$

$t \rightarrow \infty, x \rightarrow N$, $x=N$ 是稳定平衡点(与 r 大小无关)

离散
形式

y_k ~ 某种群第 k 代的数量(人口)

$$y_{k+1} - y_k = ry_k(1 - \frac{y_k}{N}), k = 1, 2, \dots$$

若 $y_k = N$, 则 $y_{k+1}, y_{k+2}, \dots = N$ $y^* = N$ 是平衡点

讨论平衡点的稳定性, 即 $k \rightarrow \infty, y_k \rightarrow N$?

离散形式阻滞增长模型的平衡点及其稳定性

$$y_{k+1} - y_k = ry_k \left(1 - \frac{y_k}{N}\right) \quad (1) \quad \Rightarrow \quad y_{k+1} = (r+1)y_k \left[1 - \frac{r}{(r+1)N} y_k\right]$$

变量
代换

$$x_k = \frac{r}{(r+1)N} y_k$$

$$x_{k+1} = bx_k (1 - x_k) \quad (2)$$

记 $b = r+1$

一阶(非线性)差分方程

(1)的平衡点 $y^* = N$ $\Leftrightarrow$ (2)的平衡点 $x^* = \frac{r}{r+1} = 1 - \frac{1}{b}$

讨论 x^* 的稳定性

回顾知识

一阶非线性差分方程 $x_{k+1} = f(x_k)$ (1) 的平衡点及稳定性

(1)的平衡点 x^* ——代数方程 $x=f(x)$ 的根

(1)的近似线性方程 $x_{k+1} = f(x^*) + f'(x^*)(x_k - x^*)$ (2)

稳定性判断

x^* 也是(2)的平衡点

$$|f'(x^*)| < 1$$

x^* 是(2)和(1)的稳定平衡点

$$|f'(x^*)| > 1$$

x^* 是(2)和(1)的不稳定平衡点

$x_{k+1} = bx_k(1-x_k)$ 的平衡点及其稳定性

平衡点

$$x = f(x) = bx(1-x) \Leftrightarrow x^* = 1 - \frac{1}{b}$$

稳定性

$$f'(x^*) = b(1-2x^*) = 2-b$$

$$|f'(x^*)| < 1 \Leftrightarrow 1 < b < 3 \Leftrightarrow x^* \text{ 稳定}$$

$$b > 3 (|f'(x^*)| > 1) \Leftrightarrow x^* \text{ 不稳定}$$

$$(1) 1 < b < 2$$

$$\Rightarrow x^* = 1 - 1/b < 1/2$$

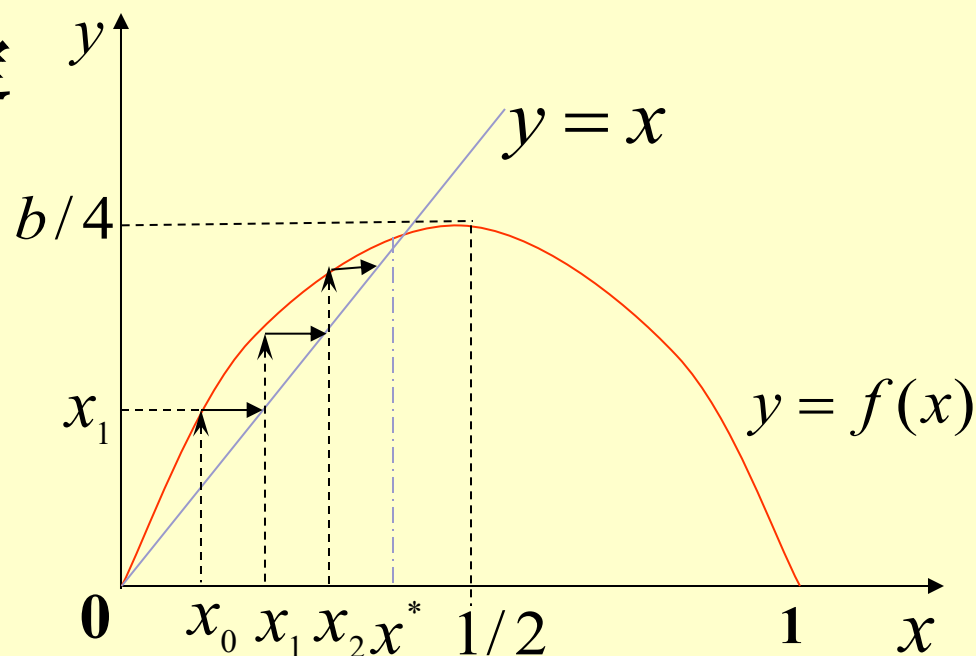
$$x_k (\text{单调增}) \rightarrow x^*$$

$$b = r + 1$$

另一平衡点为 $x=0$

$$f'(0) = b > 1$$

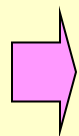
不稳定



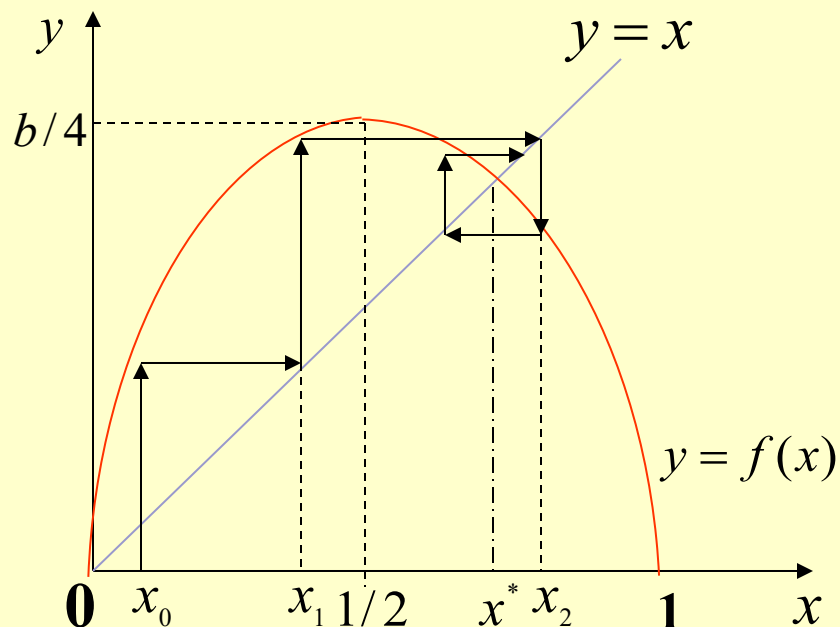
$x_{k+1} = bx_k(1 - x_k)$ 的平衡点及其稳定性

(2) $2 < b < 3$

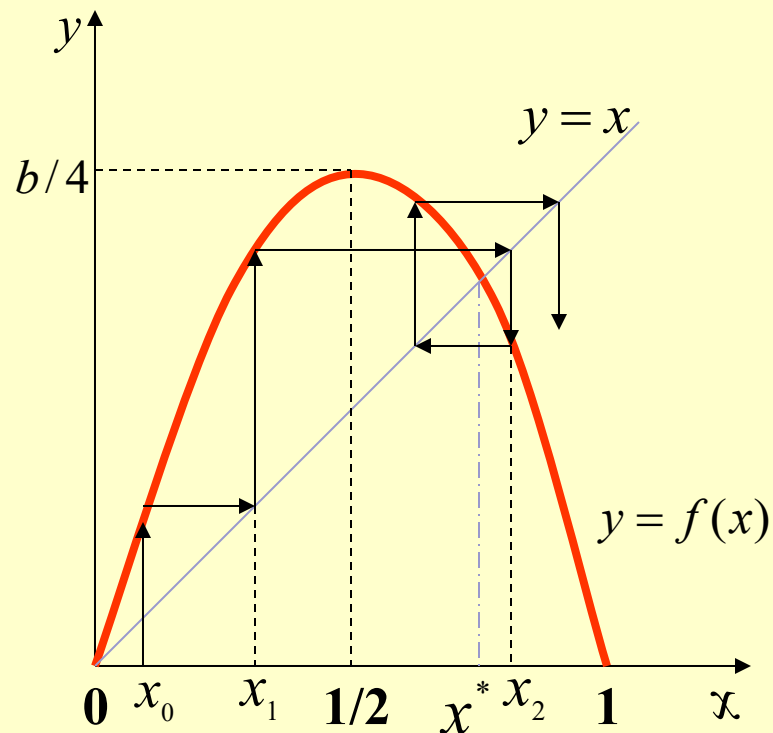
(3) $b > 3$



$$x^* = 1 - 1/b > 1/2$$



x_k (振荡地) $\rightarrow x^*$



x_k (不) $\rightarrow x^*$

k	$b=1.7$	$b=2.6$	$b=3.3$	$b=3.45$	$b=3.55$
0	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
1	0.2720	0.4160	0.5280	0.5520	0.5680
2	0.3366	0.6317	0.8224	0.8532	0.8711
3	0.3796	0.6049	0.4820	0.4322	0.3987
...	...	...	...	...	...
91	0.4118	0.6154	0.4794	0.4327	0.3548
92	0.4118	0.6154	0.8236	0.8469	0.8127
93	0.4118	0.6154	0.4794	0.4474	0.5405
94	0.4118	0.6154	0.8236	0.8530	0.8817
95	0.4118	0.6154	0.4794	0.4327	0.3703
96	0.4118	0.6154	0.8236	0.8469	0.8278
97	0.4118	0.6154	0.4794	0.4474	0.5060
98	0.4118	0.6154	0.8236	0.8530	0.8874
99	0.4118	0.6154	0.4794	0.4327	0.3548
100	0.4118	0.6154	0.8236	0.8469	0.8127

数值计算结果

$$x_{k+1} = bx_k(1 - x_k)$$

初值 $x_0=0.2$

$$b < 3, x \rightarrow x^* = 1 - \frac{1}{b}$$

$b=3.3, x \rightarrow$ 两个
极限点

$b=3.45, x \rightarrow$ 4个
极限点

$b=3.55, x \rightarrow$ 8个
极限点

倍周期收敛—— x^* 不稳定情况的进一步讨论

$b = 3.3$ x_k (不) $\rightarrow x^*$ 子序列 $x_{2k} \rightarrow x_1^*$, $x_{2k+1} \rightarrow x_2^*$

单周期不收敛

2倍周期收敛

$$x_{k+1} = f(x_k) \quad x_{k+2} = f(x_{k+1}) = f(f(x_k)) = f^{(2)}(x_k) \quad (*)$$

$$x = f(f(x)) = b \cdot bx(1-x)[1-bx(1-x)] \quad f(x) = bx(1-x)$$

(*)的平衡点

$$x^* = 1 - \frac{1}{b} \quad x_{1,2}^* = \frac{b+1 \mp \sqrt{b^2 - 2b - 3}}{2b}$$

$$x_1^* = f(x_2^*), \quad x_2^* = f(x_1^*) \quad 0 < x_1^* < x^* < x_2^* < 1$$

x^* 不稳定, 研究 x_1^* , x_2^* 的稳定性

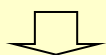
倍周期收敛

$$x_{1,2}^* = \frac{b+1 \mp \sqrt{b^2 - 2b - 3}}{2b} \text{ 的稳定性}$$

$$[f^{(2)}(x)]' = [f'(x)]^2 \quad (f^{(2)}(x))' \Big|_{x=x_1^*} = (f^{(2)}(x))' \Big|_{x=x_2^*} = f'(x_1^*)f'(x_2^*)$$

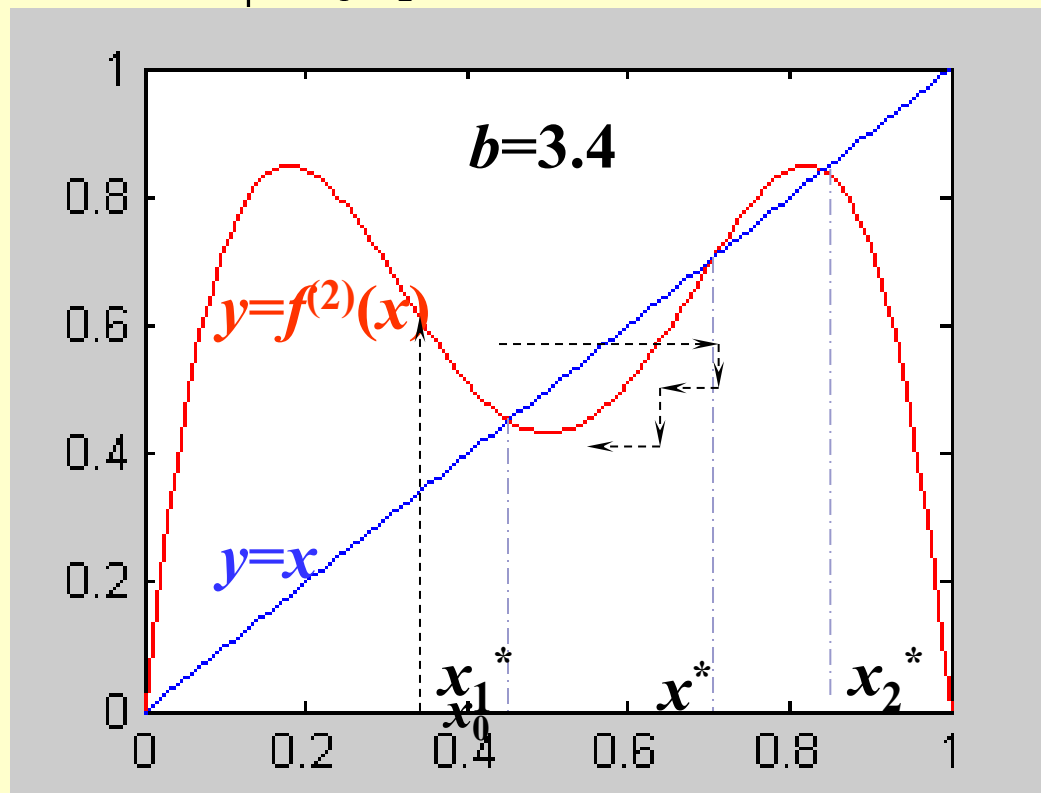
$$f'(x) = b(1-2x) \quad (f^{(2)}(x))' \Big|_{x=x_1^*, x_2^*} = b^2(1-2x_1^*)(1-2x_2^*)$$

$$|(f^{(2)}(x_{1,2}^*))'| < 1$$



$$b < 1 + \sqrt{6} \doteq 3.449$$

$$x_{2k} \rightarrow x_1^*, \quad x_{2k+1} \rightarrow x_2^*$$



倍周期收敛的进一步讨论

$b > 3.45 \Rightarrow |(f^{(2)}(x_{1,2}^*))'| > 1 \quad \Rightarrow x_1^*, x_2^* \text{ (及 } x^*) \text{ 不稳定}$

出现4个收敛子序列 $x_{4k}, x_{4k+1}, x_{4k+2}, x_{4k+3}$

平衡点及其稳定性需研究 $x_{k+4} = f^{(4)}(x_k)$

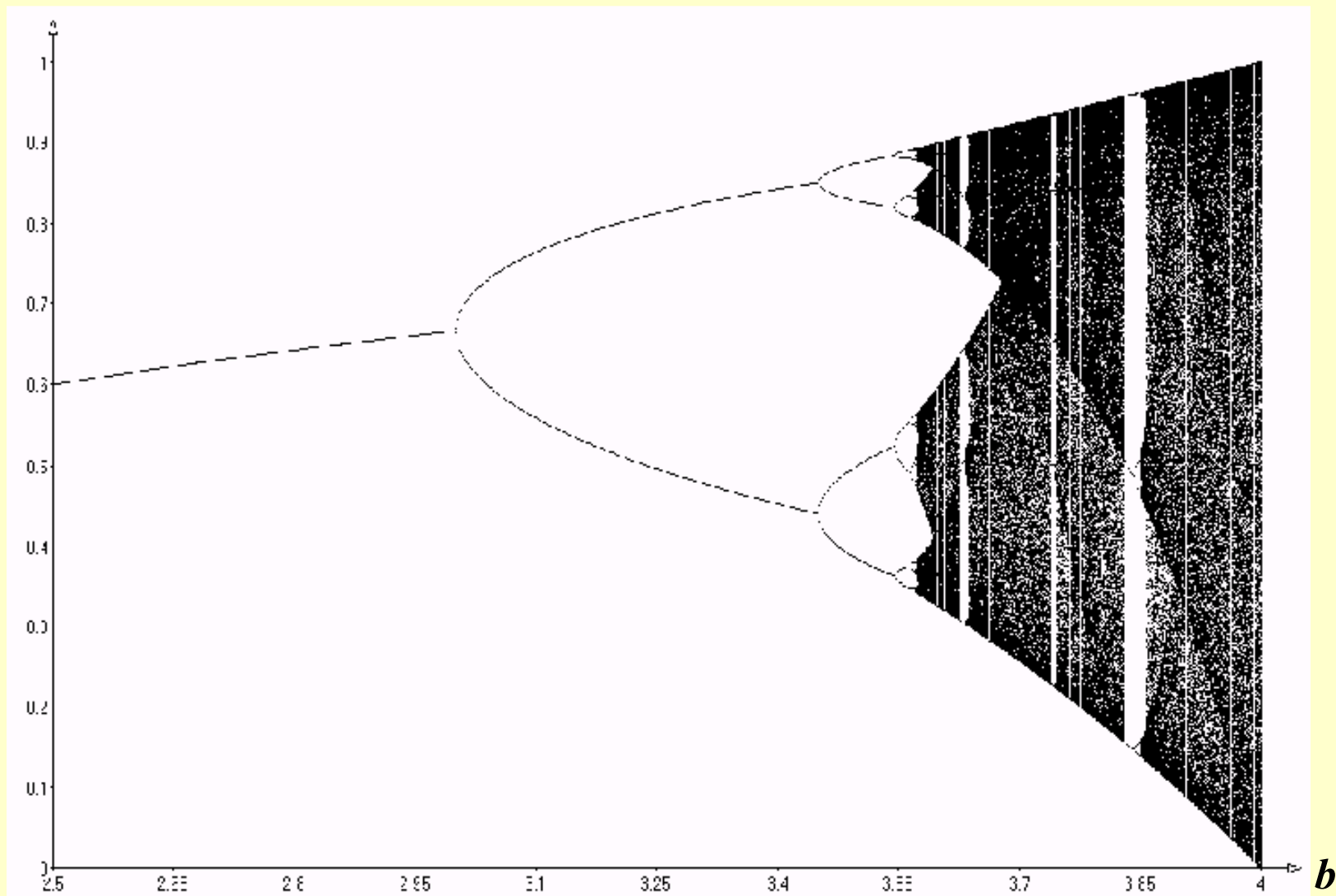
$3.449 < b < 3.544$ 时有4个稳定平衡点 $\Rightarrow$ 4倍周期收敛

2^n 倍周期收敛, $n=1,2,\dots$ $b_n \sim 2^n$ 倍周期收敛的上界

$b_0=3, b_1=3.449, b_2=3.544, \dots$ $n \rightarrow \infty, b_n \rightarrow 3.57$

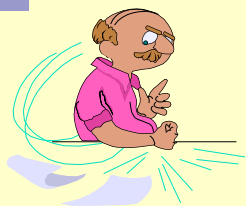
$b > 3.57$, 不存在任何收敛子序列 $\Rightarrow$ 混沌现象

$x_{k+1} = bx_k(1 - x_k)$ 的收敛、分岔及混沌现象



实验作业：

- 1、验证2倍周期收敛中的平衡点及其稳定条件（可理论推导与程序实现相结合）；
- 2、令 b 从1.8逐渐增加，考察序列 x_k 收敛，2倍周期收敛，4倍周期收敛，...，直至一片混乱的情况。试以 b 为横坐标，收敛点为纵坐标作图；
- 3、混沌的典型特征之一是对初值的极度敏感，可谓差之毫厘，失之千里，请试着演示这一蝴蝶效应。



减肥计划——节食与运动

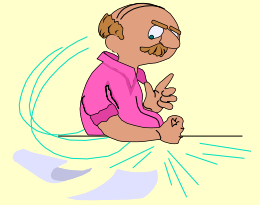
背景

- 体重指数 **BMI** = $w(\text{kg})/l^2(\text{m}^2)$. $18.5 < \text{BMI} < 25$ ~ 正常; $\text{BMI} > 25$ ~ 超重; $\text{BMI} > 30$ ~ 肥胖.
- 多数减肥食品达不到减肥目标, 或不能维持
- 通过控制饮食和适当的运动, 在不伤害身体的前提下, 达到减轻体重并维持下去的目标

分析

- 体重变化由体内能量守恒破坏引起
- 饮食 (吸收热量, 转化为脂肪) 引起体重增加
- 代谢和运动 (消耗热量) 引起体重减少

模型假设



- 1) 体重增加正比于吸收的热量——
——每**8000**千卡增加体重**1**千克;
- 2) 代谢引起的体重减少正比于体重——
每周每千克体重消耗**200**千卡 ~ **320**千卡(因人而异),
相当于**70**千克的人每天消耗**2000**千卡 ~ **3200**千卡;
- 3) 运动引起的体重减少正比于体重, 且与运动形式有关;
- 4) 为了安全与健康, 每周体重减少不宜超过**1.5**千克, 每周吸收热量不要小于**10000**千卡。

减肥计划



某甲身高**1.7m**，体重**100**千克，目前每周吸收**20000**千卡热量，体重维持不变。现欲减肥至**75**千克。

- 1) 在不运动的情况下安排一个两阶段计划。
第一阶段：每周减肥**1**千克，每周吸收热量逐渐减少，直至达到下限（**10000**千卡）；
第二阶段：每周吸收热量保持下限，减肥达到目标
- 2) 若要加快进程，第二阶段增加运动，试安排计划。
- 3) 给出达到目标后维持体重的方案。

基本模型



$w(k)$ ~ 第 k 周(末)体重 $c(k)$ ~ 第 k 周吸收热量

$$w(k+1) = w(k) + \alpha c(k+1) - \beta w(k)$$

$\alpha = 1/8000$ (千克/千卡) β ~ 代谢消耗系数(因人而异)

1) 不运动情况的两阶段减肥计划

- 确定某甲的代谢消耗系数

每周吸收20000千卡 $w=100$ 千克不变

$$\Rightarrow w = w + \alpha c - \beta w \quad \beta = \frac{\alpha c}{w} = \frac{20000}{8000 \times 100} = 0.025$$

即每周每千克体重消耗 $20000/100=200$ 千卡

1) 不运动情况的两阶段减肥计划

- 第一阶段: $w(k)$ 每周减1千克, $c(k)$ 减至下限10000千卡

$$w(k) - w(k+1) = 1 \quad w(k+1) = w(k) + \alpha c(k+1) - \beta w(k)$$

$$\Rightarrow c(k+1) = \frac{1}{\alpha} [\beta w(k) - 1] \quad w(k) = w(0) - k$$

$$\Rightarrow c(k+1) = \frac{\beta}{\alpha} w(0) - \frac{1}{\alpha} (1 + \beta k) \quad \begin{aligned} \alpha &= 1/8000 \\ \beta &= 0.025 \end{aligned}$$

$$= 12000 - 200k \geq C_m = 10000 \quad \Rightarrow k \leq 10$$

第一阶段10周, 每周减1千克, 第10周末体重90千克

吸收热量为 $c(k+1) = 12000 - 200k$, $k = 0, 1, \dots, 9$

1) 不运动情况的两阶段减肥计划

- 第二阶段：每周 $c(k)$ 保持 C_m , $w(k)$ 减至 75 千克

基本模型 $w(k+1) = w(k) + \alpha c(k+1) - \beta w(k)$

$\Rightarrow w(k+1) = (1-\beta)w(k) + \alpha C_m$

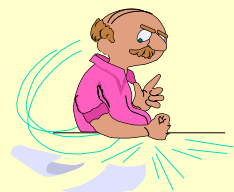
$$w(k+n) = (1-\beta)^n w(k) + \alpha C_m [1 + (1-\beta) + \cdots + (1-\beta)^{n-1}]$$

$$= (1-\beta)^n \left[w(k) - \frac{\alpha C_m}{\beta} \right] + \frac{\alpha C_m}{\beta}$$

以 $\beta = 0.025$, $\alpha = \frac{1}{8000}$, $C_m = 10000$ 代入得

$$w(k+n) = 0.975^n [w(k) - 50] + 50$$

• 第二阶段：每周 $c(k)$ 保持 C_m , $w(k)$ 减至75千克



$$w(k+n) = 0.975^n [w(k) - 50] + 50$$

已知 $w(k) = 90$, 要求 $w(k+n) = 75$, 求 n

$$75 = 0.975^n (90 - 50) + 50$$

$$n = \frac{\lg(25/40)}{\lg 0.975} = 19$$

第二阶段**19**周, 每周吸收热量保持**10000**千卡, 体重按

$$w(n) = 40 \times 0.975^n + 50 \quad (n = 1, 2, \dots, 19) \quad \text{减少至**75**千克。}$$

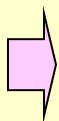
2) 第二阶段增加运动的减肥计划



根据资料每小时每千克体重消耗的热量 γ (千卡):

跑步	跳舞	乒乓	自行车(中速)	游泳(50米/分)
7.0	3.0	4.4	2.5	7.9

基本
模型



$$w(k+1) = w(k) + \alpha c(k+1) - (\beta + \alpha \gamma t) w(k)$$

$t \sim$ 每周运动
时间(小时)

取 $\alpha \gamma t = 0.003$, 即 $\gamma t = 24$

$$\beta (= 0.025) \rightarrow \beta' = \beta + \alpha \gamma t (= 0.028)$$

$$w(k+n) = (1 - \beta')^n \left[w(k) - \frac{\alpha C_m}{\beta'} \right] + \frac{\alpha C_m}{\beta'}$$

$$75 = 0.972^n (90 - 44.6) + 44.6 \quad \Rightarrow \quad n = 14$$

运动 $\gamma t = 24$ (每周跳舞8小时或自行车10小时), 14周即可。

3) 达到目标体重75千克后维持不变的方案



每周吸收热量 $c(k)$ 保持某常数 C , 使体重 w 不变

$$w(k+1) = w(k) + \alpha c(k+1) - (\beta + \alpha \gamma t)w(k)$$

$$\Rightarrow w = w + \alpha C - (\beta + \alpha \gamma t)w \quad \Rightarrow C = \frac{(\beta + \alpha \gamma t)w}{\alpha}$$

- 不运动 $C = 8000 \times 0.025 \times 75 = 15000$ (千卡)

- 运动(内容同前) $C = 8000 \times 0.028 \times 75 = 16800$ (千卡)

评注： 人体体重的变化是有规律可循的，减肥也应科学化、定量化.这个模型虽然只考虑了一个非常简单的情况，但是它对专门从事减肥这项活动（甚至作为一项事业)的人来说也不无参考价值.

体重的变化与每个人特殊的生理条件有关，特别是代谢消耗系数 β ，不仅因人而异，而且即使同一个人在不同环境下也会有所改变。从上面的计算中我们看到，当 β 由0.025增加到0.028时（变化约12%），减肥所需时间就从19周减少到14周（变化约26%），所以应用这个模型时要对 β 作仔细的核对。